TEC MAIS
CURSOS TÉCNICOS

BÔNUS EXCLUSIVO >

GUIA PRÁTICO DE

Cálculo de Medicamentos Injetáveis

Mais segurança, precisão e confiança no seu dia a dia profissional.

- Passo a passo completo
- Fórmulas e conversões
- Cálculos e diluições
- Exercícios com gabarito
- Checklist de conferência



TEC+ CURSOS TÉCNICOS
VALPARAÍSO DE GOIÁS

DO CÁLCULO À PRÁTICA, VOCÊ MAIS PREPARADO.

Sumário

Siga a ordem. Cada parte ensina o que a próxima vai usar. Toque em um item para ir direto à página.

1	**Introdução — por onde começar**	3
2	**Conhecendo as unidades**	4
3	**Conversão de unidades**	5
4	**Regra de três**	7
5	**Cálculo de medicamentos**	9
6	**Cálculo de volume**	10
7	**Medicamentos em mg/mL**	13
8	**Reconstituição**	15
9	**Diluição**	16
10	**Porcentagem**	18
11	**Gotas e microgotas**	19
12	**UI — Unidades Internacionais**	22
13	**Insulina**	23
14	**Exercícios**	25
15	**Desafios**	26
16	**Gabarito**	27
17	**Usando IA para estudar e conferir**	29
18	**Checklist de conferência**	31

ATENÇÃO

Cálculo certo não é autorização para administrar. Os exemplos deste guia usam **dados fictícios** para ensinar a conta. Na prática, concentração, diluente, volume final, via, velocidade e fator de gotas vêm da **prescrição, do rótulo, da bula e do protocolo da instituição**. Faltou dado ou algo não bate? **Pare e confira antes de administrar.**

1 Introdução — por onde começar

Se você acha que “não é bom de matemática”, este guia foi feito para você. Aqui **ninguém decora fórmula**. A gente entende de onde sai cada número e depois treina. Se você sabe somar, multiplicar e dividir, você consegue.

ENTENDA Toda conta de medicamento é uma pergunta só

Quanto eu preciso pegar do frasco para dar a dose que foi pedida?

Para responder, você só precisa de **duas informações**. Ache sempre as duas antes de fazer qualquer conta:

O que o médico pediu	O que tem no frasco
A **dose**. Exemplo: 500 mg	A **quantidade em um volume**. Exemplo: 1.000 mg em 10 mL
Está na **prescrição**	Está no **rótulo**

O método deste guia: 5 passos

1	O que foi pedido?	Olhe a prescrição e anote a dose.
2	O que tem no frasco?	Olhe o rótulo: quanto de remédio em quantos mL.
3	As unidades são iguais?	mg com mg? Se não, converta primeiro (seção 3).
4	Monte e calcule	Regra de três (seção 4). É sempre a mesma conta.
5	Confira se faz sentido	Pediu metade do frasco? A resposta tem que ser metade do volume.

COMO USAR Cada parte tem 4 etapas: **ENTENDA** (a ideia), **VEJA** (um exemplo resolvido), **FAÇA COMIGO** (outro exemplo, passo a passo) e **AGORA VOCÊ** (sua vez, com gabarito no final). Faça a sua vez **no papel** antes de olhar a resposta.

REGRA DE OURO Número muito estranho (muito maior que o frasco, ou quase zero)? **Pare e refaça.** Na dúvida, pergunte ao enfermeiro responsável, ao prescritor ou ao farmacêutico.

2 Conhecendo as unidades

ENTENDA Medicamento se mede de duas formas: o quanto de remédio e o quanto de líquido

Quanto de remédio (massa, o "peso"). Do maior para o menor:

Unidade	Nome	Como imaginar
g	grama	A maior. Para remédio, é muita coisa.
mg	miligrama	Mil vezes menor que 1 g. A mais usada.
mcg	micrograma	Mil vezes menor que 1 mg. Bem pequenininha.

Quanto de líquido (volume):

Unidade	Nome	Como imaginar
L	litro	Uma garrafa grande de água.
mL	mililitro	1.000 mL = 1 L. É o que você vê na seringa.

UI (Unidade Internacional) é um caso à parte: mede o **efeito** do remédio, não o peso. Veja nas seções 12 e 13.

VEJA Pense em dinheiro: real e centavo

1 real = 100 centavos. Para ir do real (maior) para o centavo (menor), você **multiplica** e o número fica **maior**. Com os remédios é igual, só que de 1.000 em 1.000:

1 g = 1.000 mg 1 mg = 1.000 mcg 1 L = 1.000 mL

GUARDE ISTO A unidade **menor** sempre tem o número **maior**. 2 g = 2.000 mg (e não 0,002 mg).

DADOS DA PRÁTICA Cada medicamento vem com a unidade que o fabricante escolheu. **Leia a unidade no rótulo, sempre.** Confundir mg com mcg é um erro de 1.000 vezes.

3 Conversão de unidades

ENTENDA Converter é mudar a "moeda", sem mudar a quantidade

Antes de qualquer conta, prescrição e frasco precisam estar na **mesma unidade**. Você só precisa mover a vírgula **3 casas**:

Quero ir de...	Para...	O que fazer	Vírgula
g	mg	× 1.000	3 casas para a **direita**
mg	mcg	× 1.000	3 casas para a **direita**
mcg	mg	÷ 1.000	3 casas para a **esquerda**
mg	g	÷ 1.000	3 casas para a **esquerda**
L	mL	× 1.000	3 casas para a **direita**

VEJA Exemplo resolvido

EXEMPLO — converter 0,5 g em mg	
O médico pediu:	**Converter 0,5 g em mg**
Temos aqui:	**Não tem frasco, só a conversão**
PASSO 1	O que queremos? **Passar de g para mg.**
PASSO 2	Vamos para uma unidade menor ou maior? **Menor (mg é menor que g). Então o número vai ficar maior: multiplica.**
PASSO 3	Qual a conta? **0,5 × 1.000 = 500**
RESPOSTA	**500 mg**
CONFERINDO	0,5 g é meio grama. Meio grama é metade de 1.000 mg, ou seja, 500 mg. ✓

DE ONDE SAIU CADA NÚMERO

0,5 = o valor em gramas, que o enunciado deu. **1.000** = quantos mg existem em 1 g.

FAÇA COMIGO — Agora para o outro lado: de mcg para mg

EXEMPLO — converter 250 mcg em mg

O médico pediu:	**Converter 250 mcg em mg**
Temos aqui:	**Só a conversão**
PASSO 1	O que queremos? **Passar de mcg para mg.**
PASSO 2	Vamos para menor ou maior? **Maior (mg é maior que mcg). O número vai ficar menor: divide.**
PASSO 3	Qual a conta? **250 ÷ 1.000 = 0,25**
RESPOSTA	**0,25 mg**
CONFERINDO	250 mcg é um quarto de 1.000 mcg (1 mg). 0,25 é um quarto de 1. ✓

DE ONDE SAIU CADA NÚMERO

250 = o valor em mcg. **1.000** = quantos mcg cabem em 1 mg.

AGORA VOCÊ — Resolva no papel e confira no gabarito (seção 16)

3.1 Converta **0,8 g** em mg.

Resposta: _____ mg

3.2 Converta **500 mcg** em mg.

Resposta: _____ mg

3.3 Converta **2,5 L** em mL.

Resposta: _____ mL

4 Regra de três

ENTENDA Regra de três: a ferramenta que resolve quase tudo

Ela serve quando você sabe **uma relação** e quer descobrir **outra igual**. Primeiro, um exemplo do dia a dia:

EXEMPLO — canetas	
O médico pediu:	**5 canetas**
Temos aqui:	**3 canetas custam R$ 6**
PASSO 1	O que queremos descobrir? **O preço de 5 canetas. Chame de X.**
PASSO 2	Monte a tabela (iguais embaixo de iguais) **3 canetas → R$ 6 | 5 canetas → X**
PASSO 3	Multiplique em cruz **3 × X = 5 × 6 → 3X = 30**
PASSO 4	Divida pelo número que está com o X **X = 30 ÷ 3 = 10**
RESPOSTA	**R$ 10**
CONFERINDO	Cada caneta custa R$ 2 (6 ÷ 3). 5 canetas: 5 × 2 = 10. ✓

DE ONDE SAIU CADA NÚMERO

3 e 6 = o que o enunciado já diz (3 canetas, R$ 6). **5** = o que queremos saber. **X** = o resultado.

VEJA

Agora com remédio — é exatamente a mesma coisa

EXEMPLO — regra de três com medicamento	
O médico pediu:	**500 mg**
Temos aqui:	**Frasco com 1.000 mg em 10 mL**
PASSO 1	O que precisamos descobrir? **Quantos mL contêm 500 mg.**
PASSO 2	O que temos? **1.000 mg → 10 mL**
PASSO 3	O que foi pedido? **500 mg → X**
PASSO 4	Multiplique em cruz **1.000 × X = 500 × 10 → 1.000X = 5.000**
PASSO 5	Divida **X = 5.000 ÷ 1.000 = 5**
RESPOSTA	**5 mL**
CONFERINDO	500 mg é metade de 1.000 mg. Então o volume é metade de 10 mL: 5 mL. ✓

DE ONDE SAIU CADA NÚMERO	**1.000 mg e 10 mL** = o que o rótulo diz. **500 mg** = a dose pedida. **X** = quantos mL vamos pegar.
TRUQUE DA TABELA	Escreva sempre **mg embaixo de mg** e **mL embaixo de mL**. Se as unidades ficarem alinhadas, a conta fica certa.

AGORA VOCÊ

Resolva no papel

4.1 Em **4 mL** de uma solução há **200 mg**. Quantos mg há em **6 mL**?

Resposta: _____ mg

4.2 Frasco: **100 mg em 2 mL**. Foram pedidos **50 mg**. Quantos mL?

Resposta: _____ mL

5 Cálculo de medicamentos

ENTENDA — Ler a prescrição e o rótulo sem se perder

Antes de calcular, saiba **onde achar cada dado**:

Dado	Onde está	Exemplo
Dose pedida	Prescrição	"Dar 250 mg"
Quantidade do frasco	Rótulo	500 mg
Volume do frasco	Rótulo	5 mL
O que quero descobrir	Conta	Quantos mL pegar

CUIDADO O rótulo pode escrever de dois jeitos. **"500 mg em 5 mL"** e **"100 mg/mL"** dizem a mesma coisa. Vamos aprender os dois (seção 7). Por enquanto: **sempre ache a quantidade e o volume**.

VEJA — Primeiro pelo raciocínio, sem fórmula

EXEMPLO — o raciocínio da proporção	
O médico pediu:	**250 mg**
Temos aqui:	**Frasco com 500 mg em 5 mL**
PASSO 1	O que precisamos descobrir? **Quantos mL pegar.**
PASSO 2	O que temos? **500 mg → 5 mL**
PASSO 3	O que foi pedido? **250 mg**
PASSO 4	250 mg é quanto do frasco? **É a metade de 500 mg.**
PASSO 5	Então o volume é... **A metade de 5 mL = 2,5 mL**
RESPOSTA	**2,5 mL**
CONFERINDO	Pegue 2,5 mL e você terá 250 mg. Se der 5 mL ou mais, algo está errado, porque 5 mL é o frasco inteiro.

RACIOCÍNIO Pediu **metade** do que tem? Pega **metade** do volume. Pediu o **dobro**? Pega o **dobro**. Quando não é tão redondo assim, usamos a regra de três (próxima seção).

AGORA VOCÊ Resolva no papel

5.1 Prescrito: **100 mg**. Frasco: **200 mg em 4 mL**. Quantos mL pegar?

Resposta: _____ mL

5.2 Prescrito: **1.000 mg**. Frasco: **500 mg em 5 mL**. Quantos mL pegar?

Resposta: _____ mL

6 Cálculo de volume

ENTENDA A fórmula é só a regra de três "pronta"

Quando a proporção não é redonda, use esta fórmula. Ela é a mesma regra de três que você já viu, só escrita em uma linha:

Volume = (Dose pedida × Volume do frasco) ÷ Quantidade do frasco

Peça da fórmula	O que é	No exemplo abaixo
Dose pedida	O que está na prescrição	120 mg
Volume do frasco	Os mL do rótulo	4 mL
Quantidade do frasco	Os mg do rótulo	400 mg

VEJA	Exemplo resolvido

EXEMPLO — usando a fórmula	
O médico pediu:	**120 mg**
Temos aqui:	**Frasco com 400 mg em 4 mL**
PASSO 1	O que precisamos descobrir? **O volume em mL.**
PASSO 2	As unidades são iguais? **Sim, tudo em mg. Não precisa converter.**
PASSO 3	Monte a regra de três **400 mg → 4 mL | 120 mg → X**
PASSO 4	Multiplique em cruz **400 × X = 120 × 4 → 400X = 480**
PASSO 5	Divida **X = 480 ÷ 400 = 1,2**
RESPOSTA	**1,2 mL**
CONFERINDO	120 mg é menos da metade de 400 mg (a metade seria 200). Então o volume é menos que 2 mL. 1,2 mL está dentro. ✓

DE ONDE SAIU CADA NÚMERO	**120** = a dose pedida. **4** = os mL do frasco. **400** = os mg do frasco. A conta é (120 × 4) ÷ 400.

FAÇA COMIGO — Agora com unidades diferentes

EXEMPLO — com conversão

O médico pediu:	**0,5 g**
Temos aqui:	**Frasco com 250 mg em 2 mL**
PASSO 1	O que precisamos descobrir? **O volume em mL.**
PASSO 2	As unidades são iguais? **Não! Pedido em g, frasco em mg. Converta: 0,5 g × 1.000 = 500 mg**
PASSO 3	Monte a regra de três **250 mg → 2 mL | 500 mg → X**
PASSO 4	Multiplique em cruz **250 × X = 500 × 2 → 250X = 1.000**
PASSO 5	Divida **X = 1.000 ÷ 250 = 4**
RESPOSTA	**4 mL**
CONFERINDO	500 mg é o dobro de 250 mg. Dobro de 2 mL = 4 mL. ✓

DE ONDE SAIU CADA NÚMERO

500 = a dose pedida, já convertida para mg. **2** = os mL do frasco. **250** = os mg do frasco.

AGORA VOCÊ — Resolva no papel

6.1 Prescrito: **300 mg**. Frasco: **500 mg em 5 mL**. Quantos mL?

Resposta: _____ mL

6.2 Prescrito: **0,25 g**. Frasco: **100 mg em 2 mL**. Quantos mL?

Resposta: _____ mL

7 Medicamentos em mg/mL

ENTENDA Concentração: quanto de remédio existe em 1 mL

Concentração (mg/mL) = Quantidade (mg) ÷ Volume (mL)

Se o rótulo diz **50 mg/mL**, leia: "em cada 1 mL há 50 mg". Isso é o mesmo que a conta acima. E o rótulo "**250 mg/5 mL**" significa "250 mg dentro de 5 mL". Para ter por 1 mL, divida: 250 ÷ 5 = 50 mg/mL.

VEJA Calculando a concentração

EXEMPLO — calcular a concentração	
O médico pediu:	**Descobrir a concentração**
Temos aqui:	**Frasco com 500 mg em 10 mL**
PASSO 1	O que queremos? **Quantos mg há em 1 mL.**
PASSO 2	Qual a conta? **500 ÷ 10 = 50**
RESPOSTA	**50 mg/mL**
CONFERINDO	1 mL tem 50 mg. Então 10 mL têm 10 × 50 = 500 mg. ✓

DE ONDE SAIU CADA NÚMERO

500 = os mg do frasco. **10** = os mL do frasco.

Com a concentração em mãos, a conta do volume fica ainda mais curta:

Volume (mL) = Dose pedida ÷ Concentração (mg/mL)

FAÇA COMIGO — Pedido de 75 mg com 50 mg/mL

EXEMPLO — pela concentração

O médico pediu:	**75 mg**
Temos aqui:	**Rótulo: 50 mg/mL**
PASSO 1	O que precisamos descobrir? **O volume em mL.**
PASSO 2	O que temos? **A cada 1 mL, 50 mg.**
PASSO 3	Qual a conta? **75 ÷ 50 = 1,5**
RESPOSTA	**1,5 mL**
CONFERINDO	1 mL dá 50 mg. Faltam 25 mg, que é meio mL. Total: 1,5 mL. ✓

DE ONDE SAIU CADA NÚMERO

75 = a dose pedida. **50** = os mg que há em cada mL, lido direto do rótulo.

mg/5 mL

Alguns rótulos dizem "**250 mg/5 mL**". Não é por mL! Primeiro ache a concentração (250 ÷ 5 = 50 mg/mL) e depois use a conta acima. Exemplo: pedido de 125 mg → 125 ÷ 50 = **2,5 mL**.

AGORA VOCÊ — Resolva no papel

7.1 Rótulo: **200 mg em 4 mL**. Qual a concentração?

Resposta: _____ mg/mL

7.2 Prescrito: **90 mg**. Rótulo: **30 mg/mL**. Quantos mL?

Resposta: _____ mL

7.3 Prescrito: **100 mg**. Rótulo: **250 mg/5 mL**. Quantos mL?

Resposta: _____ mL

8 Reconstituição

ENTENDA Remédio em pó precisa virar líquido antes de aspirar

Você adiciona o **diluente** (um líquido) no pó. Depois de dissolvido, o pó também ocupa espaço. Por isso o que vale para a conta é o **volume final**, e não só o diluente que você colocou.

CONFIRA NA FONTE

Qual diluente usar, quanto adicionar e qual o volume final dependem de cada medicamento. **Precisa ser conferida na apresentação específica do medicamento, bula, prescrição ou protocolo institucional.** Os números deste guia são só do exercício.

O passo a passo é sempre o mesmo:

- **1.** Leia no rótulo: quanto tem de pó e qual o **volume final** depois de preparar.
- **2.** Calcule a concentração: pó ÷ volume final.
- **3.** Calcule o volume a pegar: dose pedida ÷ concentração.

VEJA Exemplo resolvido (dados fictícios)

EXEMPLO — reconstituição	
O médico pediu:	**600 mg**
Temos aqui:	**Frasco com pó de 1 g. Rótulo do exemplo: volume final de 10 mL após preparar**
PASSO 1	Precisa converter? **Sim, o pó está em g. 1 g × 1.000 = 1.000 mg**
PASSO 2	Qual a concentração? **1.000 mg ÷ 10 mL = 100 mg/mL**
PASSO 3	Qual o volume a pegar? **600 ÷ 100 = 6**
RESPOSTA	**6 mL**
CONFERINDO	100 mg por mL. 6 mL × 100 = 600 mg. ✓

DE ONDE SAIU CADA NÚMERO

1.000 = o pó em mg. **10** = volume final do rótulo. **100** = a concentração que a gente acabou de achar. **600** = a dose pedida.

ERRO COMUM

Usar o diluente como se fosse o volume final. Se o exemplo acima usasse 8 mL de diluente como se fosse o final: 1.000 ÷ 8 = 125 mg/mL e 600 ÷ 125 = 4,8 mL. Mas a solução real tem 100 mg/mL, então 4,8 mL entregam só 480 mg: **120 mg a menos** que o pedido.

FAÇA COMIGO Mais um

EXEMPLO — reconstituição 2	
O médico pediu:	**250 mg**
Temos aqui:	**Frasco com pó de 500 mg. Rótulo do exemplo: volume final de 4 mL**
PASSO 1	Precisa converter? **Não, tudo em mg.**
PASSO 2	Qual a concentração? **500 ÷ 4 = 125 mg/mL**
PASSO 3	Qual o volume a pegar? **250 ÷ 125 = 2**
RESPOSTA	**2 mL**
CONFERINDO	250 é a metade de 500. Metade de 4 mL = 2 mL. ✓

AGORA VOCÊ Resolva no papel

8.1 Frasco com pó de **1 g**. O rótulo do exercício diz: volume final de **5 mL**. Prescrito: **400 mg**. Quantos mL?

Resposta:

_____ mL

9 Diluição

ENTENDA Diluir é “aguar” a solução, sem tirar remédio

Pense em um suco concentrado. Você coloca água e o suco fica mais fraco, mas **a quantidade de suco continua a mesma**. Na diluição também: a quantidade de remédio não muda, o que muda é o volume (e, por isso, a concentração).

C1 × V1 = C2 × V2

Letra	Significa	Em português
C1	Concentração inicial	A que está no frasco
V1	Volume que vamos pegar	É o que queremos descobrir
C2	Concentração desejada	A que o médico pediu
V2	Volume final	Quanto de líquido queremos no total

VEJA — Exemplo resolvido

EXEMPLO — diluição

O médico pediu:	**Concentração de 10 mg/mL em 100 mL no total**
Temos aqui:	**Solução de 50 mg/mL**
PASSO 1	O que precisamos descobrir? **V1: quantos mL da solução pegar.**
PASSO 2	Identifique as letras **C1 = 50 C2 = 10 V2 = 100**
PASSO 3	Monte **50 × V1 = 10 × 100 → 50 × V1 = 1.000**
PASSO 4	Divida **V1 = 1.000 ÷ 50 = 20**
PASSO 5	E o diluente? **100 mL (total) − 20 mL (solução) = 80 mL**
RESPOSTA	**20 mL da solução + 80 mL de diluente**
CONFERINDO	20 mL × 50 mg/mL = 1.000 mg. 1.000 mg ÷ 100 mL = 10 mg/mL. ✓

DE ONDE SAIU CADA NÚMERO

50 = o que está no frasco. **10** = o que foi pedido. **100** = volume final. **1.000** = 10 × 100.

CUIDADO COM "EM 100 mL"

A frase pode significar **100 mL no total** ou **100 mL de diluente além do remédio**. Isso muda a concentração. **Se a prescrição for ambígua, não escolha sozinho.** Confirme com o prescritor e o protocolo da instituição.

AGORA VOCÊ — Resolva no papel

9.1 Solução de **20 mg/mL**. Preciso de **5 mg/mL** em **50 mL** no total. Quantos mL da solução (V1) e quantos mL de diluente?

Resposta:

_____ mL (V1)

10 Porcentagem

ENTENDA Em remédio, porcentagem é gramas em 100 mL

1% significa **1 g em 100 mL**. Vamos converter até chegar em mg/mL, que é o que usamos na conta:

1% = 1 g/100 mL = 1.000 mg/100 mL = 10 mg/mL

Por isso existe um atalho: **porcentagem × 10 = mg/mL**.

Rótulo	Em g/100 mL	Em mg/mL
0,5%	0,5 g/100 mL	5 mg/mL
1%	1 g/100 mL	10 mg/mL
2%	2 g/100 mL	20 mg/mL
5%	5 g/100 mL	50 mg/mL
10%	10 g/100 mL	100 mg/mL

VEJA Exemplo resolvido

EXEMPLO — dose com solução em %	
O médico pediu:	**100 mg**
Temos aqui:	**Solução a 2%**
PASSO 1	Qual a concentração em mg/mL? **2 × 10 = 20 mg/mL**
PASSO 2	Qual o volume? **Dose ÷ concentração = 100 ÷ 20 = 5**
RESPOSTA	**5 mL**
CONFERINDO	5 mL × 20 mg/mL = 100 mg. ✓

DE ONDE SAIU CADA NÚMERO

2 = os 2% do rótulo. **10** = o atalho (1% = 10 mg/mL). **100** = dose pedida. **20** = concentração.

ATENÇÃO

Esse atalho vale para solução expressa em g/100 mL. **Confira o rótulo** antes de usar. Concentração nunca se presume.

AGORA VOCÊ Resolva no papel

10.1 Solução a **0,5%**. Prescrito: **15 mg**. Quantos mL?

Resposta:

_____ mL

11 Gotas e microgotas

ENTENDA Três perguntas diferentes, três contas

Quero saber	Fórmula	Atenção
mL por hora (bomba)	mL ÷ horas	Tempo em horas
Gotas por minuto	(mL × fator) ÷ minutos	Tempo em **minutos**
Microgotas por minuto	(mL × 60) ÷ minutos	Fator de microgotas = 60

FATOR DE GOTAS

É quantas gotas formam 1 mL naquele equipo. **Essa informação precisa ser conferida na embalagem do equipo.** Nunca presuma que todos têm o mesmo fator. Nos exemplos aqui o fator é informado.

HORAS → MINUTOS

1 h = 60 min. Então 2 h = 120 min, 4 h = 240 min e **1 h 30 min = 90 min** (e não 1,3 h: 90 ÷ 60 = 1,5 h).

VEJA	mL por hora e gotas por minuto

EXEMPLO — mL por hora	
O médico pediu:	**500 mL em 4 horas**
Temos aqui:	**Soro de 500 mL**
PASSO 1	O que queremos? **Quantos mL por hora.**
PASSO 2	Qual a conta? **500 ÷ 4 = 125**
RESPOSTA	**125 mL/h**
CONFERINDO	125 mL/h × 4 h = 500 mL. ✓

DE ONDE SAIU CADA NÚMERO	**500** = volume do soro. **4** = horas.

EXEMPLO — gotas por minuto	
O médico pediu:	**500 mL em 4 horas**
Temos aqui:	**Equipo com fator de 20 gotas/mL (informado)**
PASSO 1	Converta o tempo para minutos **4 h × 60 = 240 min**
PASSO 2	Multiplique volume × fator **500 × 20 = 10.000**
PASSO 3	Divida pelos minutos **10.000 ÷ 240 = 41,67**
RESPOSTA	**aprox. 42 gotas/min**
CONFERINDO	Gota não se divide, então arredonde para 42. Conferindo: 125 mL/h ÷ 3 = 41,7. ✓

DE ONDE SAIU CADA NÚMERO	**500** = volume em mL. **20** = fator do equipo. **240** = tempo em minutos.

FAÇA COMIGO — Microgotas

EXEMPLO — microgotas por minuto	
O médico pediu:	**100 mL em 2 horas**
Temos aqui:	**Equipo de microgotas com fator de 60 (informado)**
PASSO 1	Converta o tempo **2 h × 60 = 120 min**
PASSO 2	Multiplique volume × fator **100 × 60 = 6.000**
PASSO 3	Divida pelos minutos **6.000 ÷ 120 = 50**
RESPOSTA	**50 microgotas/min**
CONFERINDO	Com fator 60, microgotas/min é igual a mL/h: 100 ÷ 2 = 50. ✓

AGORA VOCÊ — Resolva no papel

11.1	**300 mL em 3 horas**, equipo de **20 gotas/mL**. Quantas gotas por minuto (arredonde)?	Resposta: _____ gotas/min
11.2	**200 mL em 2 horas**, equipo de microgotas (fator **60**). Quantas microgotas por minuto?	Resposta: _____ microgotas/min
11.3	**300 mL em 1 h 30 min**. Quantos mL por hora?	Resposta: _____ mL/h

12 UI — Unidades Internacionais

ENTENDA UI mede o efeito, não o peso

UI (Unidade Internacional) é uma unidade **própria**. Vale para remédios como a heparina e a insulina. A boa notícia: a conta é **exatamente a mesma** que você já aprendeu. Só troque "mg" por "UI".

NUNCA CONVERTA

UI **não** vira mg nem mcg por conta própria. Cada medicamento tem sua relação. **Essa informação precisa ser conferida na apresentação específica do medicamento, bula, prescrição ou protocolo institucional.** Regra simples: pedido em UI, frasco em UI. Trabalhe só com UI.

VEJA Exemplo com heparina (apresentação informada no rótulo)

EXEMPLO — heparina	
O médico pediu:	**2.500 UI**
Temos aqui:	**Rótulo: 5.000 UI em 1 mL**
PASSO 1	Precisa converter? **Não. UI com UI.**
PASSO 2	Monte a regra de três **5.000 UI → 1 mL | 2.500 UI → X**
PASSO 3	Multiplique em cruz **5.000 × X = 2.500 × 1 → 5.000X = 2.500**
PASSO 4	Divida **X = 2.500 ÷ 5.000 = 0,5**
RESPOSTA	**0,5 mL**
CONFERINDO	2.500 é metade de 5.000. Metade de 1 mL = 0,5 mL. ✓

DE ONDE SAIU CADA NÚMERO

2.500 = dose pedida em UI. **5.000** = UI do frasco. **1** = mL do frasco.

ERRO COMUM

Trocar a apresentação sem perceber. Existem frascos com concentrações diferentes de UI por mL. **Releia o rótulo do frasco que está na sua mão.**

AGORA VOCÊ Resolva no papel

12.1	Prescrito: **10.000 UI**. Rótulo: **5.000 UI em 1 mL**. Quantos mL?	Resposta: _____ mL
12.2	Prescrito: **1.500 UI**. Rótulo: **5.000 UI em 1 mL**. Quantos mL?	Resposta: _____ mL

13 Insulina

ENTENDA Insulina também é em UI, e a conta é a mesma

A insulina costuma vir como **100 UI em cada mL** (chamada U-100). **Essa informação precisa ser conferida no rótulo do frasco.** Com a concentração conhecida, usamos a mesma fórmula.

SERINGA DE INSULINA

A seringa de insulina é graduada **em UI**, para a concentração correspondente. Então, quando o cálculo dá em mL, o mesmo valor aparece como o **risco de UI** na seringa. Nunca use outra seringa para "adaptar" a escala. Insulina é medicamento de **alta vigilância**: siga a dupla checagem da sua instituição.

VEJA Exemplo resolvido (apresentação informada: 100 UI/mL)

EXEMPLO — insulina

O médico pediu:	**20 UI**
Temos aqui:	**Rótulo: 100 UI em 1 mL**
PASSO 1	Precisa converter? **Não. UI com UI.**
PASSO 2	Monte a regra de três **100 UI → 1 mL | 20 UI → X**
PASSO 3	Multiplique em cruz **100 × X = 20 × 1 → 100X = 20**
PASSO 4	Divida **X = 20 ÷ 100 = 0,2**
RESPOSTA	**0,2 mL (= risco de 20 UI na seringa de insulina)**
CONFERINDO	20 é um quinto de 100. Um quinto de 1 mL = 0,2 mL. ✓

DE ONDE SAIU CADA NÚMERO

20 = dose pedida. **100** = UI do frasco. **1** = mL do frasco.

AGORA VOCÊ Resolva no papel (rótulo informado: 100 UI/mL)

13.1	Prescrito: **8 UI**. Rótulo: **100 UI em 1 mL**. Quantos mL? E em qual risco da seringa de insulina?	Resposta: _____ mL
13.2	Prescrito: **35 UI**. Rótulo: **100 UI em 1 mL**. Quantos mL?	Resposta: _____ mL

14 Exercícios

Agora é com você. As questões começam fáceis e vão aumentando aos poucos. Faça no papel, **use o método dos 5 passos** e só depois olhe o gabarito (seção 16).

NÍVEL 1 — Conversões simples

Q1 Converta **0,75 g** em mg.

Resposta: _____ mg

Q2 Converta **250 mcg** em mg.

Resposta: _____ mg

Q3 Converta **2 L** em mL.

Resposta: _____ mL

NÍVEL 2 — Dose × volume

Q4 Prescrito: **150 mg**. Frasco: **300 mg em 2 mL**. Quantos mL?

Resposta: _____ mL

Q5 Prescrito: **75 mg**. Rótulo: **50 mg/mL**. Quantos mL?

Resposta: _____ mL

Q6 Prescrito: **200 mg**. Frasco: **1.000 mg em 10 mL**. Quantos mL?

Resposta: _____ mL

NÍVEL 3 — Conversão + cálculo

Q7 Prescrito: **0,25 g**. Rótulo: **100 mg/mL**. Quantos mL?

Resposta: _____ mL

Q8 Prescrito: **0,2 mg**. Frasco: **400 mcg em 2 mL**. Quantos mL?

Resposta: _____ mL

NÍVEL 4 Reconstituição e infusão

Q9	Frasco com pó de **500 mg**. O rótulo do exercício diz: volume final de **4 mL**. Prescrito: **250 mg**. Quantos mL?	Resposta: _____ mL
Q10	**1.000 mL em 8 horas**. Equipo informado com fator **20 gotas/mL**. Quantas gotas por minuto (arredonde)?	Resposta: _____ gotas/min

15 Desafios

Aqui o enunciado vem com **dados que sobram**, como na vida real. Antes de calcular, pergunte: **"qual desses números realmente entra na conta?"**

D1	Paciente de 70 kg, 45 anos. Prescrito: **100 mg** (dose total, não por kg). Frasco: **500 mg em 5 mL**, validade 12/2027. Quantos mL?	Resposta: _____ mL
D2	Prescrito: **7.500 UI** de heparina. Rótulo: **5.000 UI/mL**. Quantos mL?	Resposta: _____ mL
D3	Prescrito: **150 mg**. Rótulo: solução a **2%**. Quantos mL?	Resposta: _____ mL

16 Gabarito

Compare com o que você fez. **Errou? Sem problema:** volte na seção indicada, refaça o exemplo e tente de novo.

Q	Resposta	Como resolver
3.1	**800 mg**	g para mg: multiplica por 1.000. 0,8 × 1.000 = **800 mg**.
3.2	**0,5 mg**	mcg para mg: divide por 1.000. 500 ÷ 1.000 = **0,5 mg**.
3.3	**2.500 mL**	L para mL: multiplica por 1.000. 2,5 × 1.000 = **2.500 mL**.
4.1	**300 mg**	4 mL → 200 mg; 6 mL → X. 4 × X = 6 × 200 → 4X = 1.200 → X = 1.200 ÷ 4 = **300 mg**. Conferindo: 6 mL é 1,5 vez 4 mL; 200 × 1,5 = 300. ✓
4.2	**1 mL**	100 mg → 2 mL; 50 mg → X. 100X = 50 × 2 = 100 → X = **1 mL**. Conferindo: 50 é metade de 100, então metade de 2 mL. ✓
5.1	**2 mL**	100 mg é a metade de 200 mg. Metade de 4 mL = **2 mL**. (Pela regra de três: 200X = 100 × 4 = 400 → X = 2.)
5.2	**10 mL**	1.000 mg é o dobro de 500 mg. Dobro de 5 mL = **10 mL**. (Regra de três: 500X = 1.000 × 5 = 5.000 → X = 10.) Atenção: a dose pedida pode ser maior que o frasco. Isso é possível, só precisa de 2 frascos. Pegue sempre pelo rótulo.
6.1	**3 mL**	500 mg → 5 mL; 300 mg → X. 500X = 300 × 5 = 1.500 → X = 1.500 ÷ 500 = **3 mL**. Conferindo: 300 é mais da metade de 500, então mais de 2,5 mL. ✓
6.2	**5 mL**	Converta: 0,25 g × 1.000 = 250 mg. 100 mg → 2 mL; 250 mg → X. 100X = 250 × 2 = 500 → X = **5 mL**. Conferindo: 250 é 2,5 vezes 100; 2 × 2,5 = 5. ✓
7.1	**50 mg/mL**	200 ÷ 4 = **50 mg/mL**. Conferindo: 4 × 50 = 200. ✓
7.2	**3 mL**	90 ÷ 30 = **3 mL**. Conferindo: 3 × 30 = 90. ✓
7.3	**2 mL**	Concentração: 250 ÷ 5 = 50 mg/mL. Volume: 100 ÷ 50 = **2 mL**. Conferindo: 100 é 2/5 de 250; 2/5 de 5 mL = 2 mL. ✓
8.1	**2 mL**	Converta: 1 g = 1.000 mg. Concentração: 1.000 ÷ 5 = 200 mg/mL. Volume: 400 ÷ 200 = **2 mL**. Conferindo: 2 × 200 = 400. ✓
9.1	**12,5 mL da solução + 37,5 mL de diluente**	C1 = 20, C2 = 5, V2 = 50. 20 × V1 = 5 × 50 = 250 → V1 = 250 ÷ 20 = **12,5 mL**. Diluente: 50 − 12,5 = **37,5 mL**. Conferindo: 12,5 × 20 = 250 mg; 250 ÷ 50 = 5 mg/mL. ✓
10.1	**3 mL**	0,5% → 0,5 × 10 = 5 mg/mL. Volume: 15 ÷ 5 = **3 mL**. Conferindo: 3 × 5 = 15. ✓
11.1	**33 gotas/min**	3 h = 180 min. 300 × 20 = 6.000. 6.000 ÷ 180 = 33,3 → **33 gotas/min**.
11.2	**100 microgotas/min**	2 h = 120 min. 200 × 60 = 12.000. 12.000 ÷ 120 = **100**. Conferindo: 200 mL ÷ 2 h = 100 mL/h = 100 microgotas/min. ✓
11.3	**200 mL/h**	1 h 30 min = 1,5 h. 300 ÷ 1,5 = **200 mL/h**. Conferindo: 200 × 1,5 = 300. ✓
12.1	**2 mL**	5.000X = 10.000 × 1 → X = 10.000 ÷ 5.000 = **2 mL**. Conferindo: 10.000 é o dobro de 5.000, então 2 mL. ✓
12.2	**0,3 mL**	5.000X = 1.500 → X = 1.500 ÷ 5.000 = **0,3 mL**. Conferindo: 0,3 × 5.000 = 1.500. ✓
13.1	**0,08 mL (risco de 8 UI)**	100X = 8 × 1 → X = 8 ÷ 100 = **0,08 mL**. Na seringa de insulina (graduada em UI) é o risco de **8 UI**. Conferindo: 0,08 × 100 = 8. ✓

Q	Resposta	Como resolver
13.2	**0,35 mL (risco de 35 UI)**	100X = 35 → X = 35 ÷ 100 = **0,35 mL**. Risco de **35 UI**. Conferindo: 0,35 × 100 = 35. ✓
Q1	**750 mg**	g para mg: × 1.000. 0,75 × 1.000 = **750 mg**.
Q2	**0,25 mg**	mcg para mg: ÷ 1.000. 250 ÷ 1.000 = **0,25 mg**.
Q3	**2.000 mL**	L para mL: × 1.000. 2 × 1.000 = **2.000 mL**.
Q4	**1 mL**	300X = 150 × 2 = 300 → X = **1 mL**. Conferindo: 150 é a metade de 300; metade de 2 mL = 1 mL. ✓ (Erro comum: trocar os dados e achar 4 mL.)
Q5	**1,5 mL**	75 ÷ 50 = **1,5 mL**. Conferindo: 1,5 × 50 = 75. ✓
Q6	**2 mL**	1.000X = 200 × 10 = 2.000 → X = **2 mL**. Conferindo: 200 é um quinto de 1.000; um quinto de 10 mL = 2 mL. ✓
Q7	**2,5 mL**	Converta: 0,25 g = 250 mg. 250 ÷ 100 = **2,5 mL**. Conferindo: 2,5 × 100 = 250. ✓ (Erro comum: não converter e dividir 0,25 por 100.)
Q8	**1 mL**	Converta: 0,2 mg × 1.000 = 200 mcg. 400X = 200 × 2 = 400 → X = **1 mL**. Conferindo: 200 é a metade de 400; metade de 2 mL = 1 mL. ✓
Q9	**2 mL**	Concentração: 500 ÷ 4 = 125 mg/mL. Volume: 250 ÷ 125 = **2 mL**. Conferindo: 2 × 125 = 250. ✓ (Erro comum: usar o diluente como volume final.)
Q10	**42 gotas/min**	8 h = 480 min. 1.000 × 20 = 20.000. 20.000 ÷ 480 = 41,67 → **42 gotas/min**. Conferindo: 125 mL/h ÷ 3 = 41,7. ✓
D1	**1 mL**	Entram: a dose (100 mg) e o frasco (500 mg em 5 mL). **Peso, idade e validade não entram** (a validade deve ser conferida, mas não é cálculo). Concentração: 500 ÷ 5 = 100 mg/mL. 100 ÷ 100 = **1 mL**.
D2	**1,5 mL**	UI com UI, sem converter. 7.500 ÷ 5.000 = **1,5 mL**. Conferindo: 7.500 é uma vez e meia 5.000. ✓
D3	**7,5 mL**	2% → 2 × 10 = 20 mg/mL. 150 ÷ 20 = **7,5 mL**. Conferindo: 7,5 × 20 = 150. ✓

17 Usando IA para estudar e conferir

ENTENDA A IA é seu professor particular e seu conferente, nunca quem decide

Você pode usar uma IA (como o Claude ou o ChatGPT) para **entender uma conta que travou**, **treinar com exercícios novos** e **conferir o que você calculou**. Ela é boa nisso porque tem paciência infinita e explica de outro jeito quantas vezes você pedir. Mas ela **pode errar a conta** e pode **"completar" um dado que você não deu**. Por isso, neste guia a IA tem três usos permitidos e um proibido:

Pode usar para	Não pode usar para
1. Entender uma conta passo a passo **2.** Gerar exercícios novos para treinar **3.** Conferir uma conta que **você** já fez	**Decidir sozinha** a dose ou o volume que será administrado. Quem manda é a prescrição, o rótulo e o protocolo da instituição.

VEJA Pedido ruim x pedido bom

Pedido ruim	Pedido bom
"Quanto eu aplico?" Faltam dados. A IA vai chutar ou inventar o que falta.	"Prescrito: 500 mg. Frasco: 1.000 mg em 10 mL. Quantos mL? Mostre passo a passo, diga de onde saiu cada número e como conferir." Tem dose, frasco e o formato da resposta.

Todo pedido de conta precisa levar **estes dados**. Faltou algum? Escreva "não tenho" e peça para a IA **perguntar** em vez de supor:

Dado	Quando precisa
Dose pedida com unidade (ex.: 500 mg)	Sempre
O que tem no frasco: quantidade e volume (ex.: 1.000 mg em 10 mL)	Sempre
Volume final depois de preparar	Remédio em pó (reconstituição)
Concentração desejada e **volume total**	Diluição
Tempo e **fator de gotas do equipo**	Gotejamento
Em que unidade você quer a resposta	Sempre

Prompts prontos (copie, cole e troque o que está entre colchetes)

1. PARA ENTENDER UMA CONTA

Você é um professor de cálculo de medicamentos e eu tenho pouca familiaridade com matemática. Explique em linguagem simples, passo a passo: o que a questão pede, quais dados temos, se preciso converter alguma unidade, como montar a regra de três, a conta e como conferir se o resultado faz sentido. Explique de onde saiu cada número. Não invente dados: se faltar concentração, volume final, diluente ou fator de gotas, me pergunte antes de calcular. Minha questão: [cole aqui, só com dados fictícios ou só números].

2. PARA CONFERIR A SUA CONTA

Fiz esta conta: [escreva sua conta]. Dados: prescrito [__]; frasco [__]. Meu resultado deu [__]. Primeiro refaça a conta do zero, sem olhar o meu resultado. Depois compare e me diga, passo a passo, onde eu errei, se errei.

3. PARA TREINAR

Crie 5 exercícios de [tema: regra de três / mg/mL / gotas / insulina] do mais fácil ao mais difícil, só com dados fictícios. Não mostre as respostas. Espere eu responder um por vez e corrija explicando onde está o erro, sem dar a resposta de cara.

4. SE VOCÊ ENVIAR FOTO DO RÓTULO

Antes de calcular, escreva os números que você leu da imagem (quantidade, volume, unidade) para eu conferir se estão certos. Só depois calcule.

AGORA VOCÊ

Regras de segurança, sempre que usar IA

1	**Refaça a conta você mesmo** com o método dos 5 passos. Se a IA e você derem números diferentes, não escolha o "que parece melhor": ache onde está a diferença.
2	**Não aceite número sem origem.** Se você não sabe explicar de onde saiu cada valor, não use.
3	**Desconfie de dado que você não deu.** Concentração, diluente, volume final e fator de gotas vêm do rótulo, da bula ou do protocolo, nunca da IA.
4	**Nunca envie dado que identifique paciente** (nome, prontuário, CPF, leito). Use números e valores fictícios.
5	**O resultado faz sentido?** Compare com o tamanho do frasco e com a proporção pedida (seção 5).
6	**Dúvida que persiste?** Pergunte ao enfermeiro responsável, ao prescritor ou ao farmacêutico.

RESUMO IA ensina, treina e confere. **Rótulo, prescrição e protocolo decidem.**

18 Checklist de conferência

Antes de preparar qualquer coisa, marque cada item. É assim que se evita o erro.

- ☐ Li a **prescrição** completa: medicamento, dose, via, horário e tempo.
- ☐ Li o **rótulo do frasco que está na minha mão**: concentração, apresentação e validade.
- ☐ Prescrição e frasco estão na **mesma unidade** (ou eu converti antes).
- ☐ Se for **UI**, trabalhei só com UI. Não converti para mg.
- ☐ Se for **pó**: conferi o diluente, a quantidade a adicionar e o **volume final** no rótulo ou bula.
- ☐ Se for **diluição**: confirmei se o volume da prescrição é volume final ou de diluente.
- ☐ Se for **gotejamento**: conferi o fator de gotas do equipo e converti o tempo para minutos.
- ☐ Se usei **IA**: refiz a conta com o método dos 5 passos e o resultado bate.
- ☐ O resultado **faz sentido**? Comparei com o tamanho do frasco e com a proporção pedida.
- ☐ O volume **cabe na escala da seringa** e está de acordo com o protocolo.
- ☐ Algo ausente, ambíguo ou estranho? **Parei e confirmei** com prescritor, enfermeiro responsável ou farmacêutico.

ATENÇÃO Este material ensina, treina e ajuda a conferir cálculos. **Ele não substitui** prescrição, bula, protocolo institucional, treinamento prático nem supervisão profissional.

TEC+ Cursos Técnicos — Valparaíso de Goiás
Do cálculo à prática, você mais preparado.